Лекция 4.

Свойства бесконечно малых функций.

На предыдущей лекции было доказано, что

$$\exists \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (первый замечательный предел)}$$

Получим некоторые следствия из этого утверждения.

1.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin \alpha x}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin \alpha x}{\alpha x}\cdot \alpha\right) = \alpha, \text{если } \alpha \neq 0$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin \alpha x}{\alpha x}\cdot\frac{\beta x}{\sin \beta x}\cdot\frac{\alpha}{\beta}\right) = \frac{\alpha}{\beta}, \text{если } \beta \neq 0$$

Рассмотрим примеры на применение 1-го замечательного предела.

1.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x - \sin 2x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin\frac{3x}{2}\cos\frac{7x}{2}}{x} = \lim_{x\to 0}\left(2\frac{\sin\frac{3x}{2}}{x}\cdot\cos\frac{7x}{2}\right) =$$

$$= 2\cdot\frac{3}{2}\cdot 1 = 3$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 17x}{\sin 7x} = \frac{17}{7}$$

3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 5x}{1-\cos 7x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{5x}{2}}{2\sin^2\frac{7x}{2}} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{5x}{2}}{\sin\frac{7x}{2}}\right)^2 = \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{25}{49}$$

4.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 7x - \cos 3x}{\cos 8x - \cos 2x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin 5x\sin 2x}{-2\sin 5x\sin 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{2}{3}$$

Второй замечательный предел был получен как предел числовой последовательности

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e$$

Обобщая полученный результат на случай действительной переменной x, получим:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

$$\lim_{\alpha(x)\to 0}(1+\alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}}=e$$

Рассмотрим примеры.

1.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x+5}\right)^{x}=(1^{\infty})=\lim_{x\to\infty}\left(\left(1-\frac{3}{x+5}\right)^{-\frac{x+5}{3}}\right)^{-\frac{3x}{x+5}}=$$

$$=\left[\lim_{x\to\infty}\left(-\frac{3x}{x+5}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(-\frac{3}{1+\frac{5}{x}}\right)=-3\right]=e^{-3}=\frac{1}{e^{3}}$$

2.

$$\lim_{x\to 5}\left(\frac{11-x}{x+1}\right)^{\frac{1}{x-5}}=(1^{\infty})=\lim_{x\to 5}\left(\left(1-\frac{2x-10}{x+1}\right)^{-\frac{x+1}{2x-10}}\right)^{-\frac{2x-10}{(x+1)(x-5)}}=$$

$$=\left[\lim_{x\to 5}\left(-\frac{2(x-5)}{(x+1)(x-5)}\right)=-\frac{2}{6}=-\frac{1}{3}\right]=e^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$$

3.

$$\lim_{x\to 0}(\cos 4x)^{\frac{1}{x^{2}}}=(1^{\infty})=\lim_{x\to 0}\left((1-2\sin^{2}2x)^{-\frac{1}{2\sin^{2}2x}}\right)^{-\frac{2\sin^{2}2x}{x^{2}}}=$$

$$=\left[\lim_{x\to 0}\left(-\frac{2\sin^{2}2x}{x^{2}}\right)=\lim_{x\to 0}\left(-2\left(\frac{\sin 2x}{x}\right)^{2}\right)=-2\cdot 4=-8\right]=e^{-8}=\frac{1}{e^{8}}$$

4.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}(tg\,x)^{\frac{1}{\sin 4x}}=(1^{\infty})=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\left((1+(tg\,x-1))^{\frac{1}{tg\,x-1}}\right)^{\frac{tg\,x-1}{\sin 4x}}=$$

$$= \left[\lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \left(\frac{\operatorname{tg} x - 1}{\sin 4x} \right) = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \left(\frac{\frac{\sin x}{\cos x} - 1}{\sin 4x} \right) = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos x \sin 4x} = \right.$$

$$= \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)}{\cos x \, (\sin x + \cos x) \sin 4x} = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{-\cos 2x}{2 \cos x \, (\sin x + \cos x) \sin 2x \cos 2x}$$

$$\left. = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{-1}{2 \sin 2x \cos x \, (\sin x + \cos x)} = -\frac{1}{2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \right] = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Сравнение бесконечно малых функций.

Пусть $\alpha(x)$и $\beta(x)$ – бесконечно малые функции при $x \to a$. Рассмотрим предел их отношения при $x \to a$:

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$$

Возможны следующие случаи:

1.

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$$

В этом случае $\alpha(x)$ представляет собой бесконечно малую функцию более высокого порядка малости по сравнению с $\beta(x)$ при условии $x \to a$. Обозначается $\alpha(x) = o\big(\beta(x)\big)$ при $x \to a$.

2.

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$$

$\beta(x)$ представляет собой бесконечно малую функцию более высокого порядка малости по сравнению с $\alpha(x)$ при условии $x \to a$:

$$\beta(x) = o\big(\alpha(x)\big) \text{ при } x \to a$$

3.

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c, c \neq 0, c \neq 1$$

Тогда $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – бесконечно малые функции одного порядка малости при условии $x \to a$. Обозначается $\alpha(x) = O\big(\beta(x)\big)$ или $\beta(x) = O\big(\alpha(x)\big)$ при $x \to a$.

4.

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

В этом случае $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – эквивалентны при условии $x \to a$. Обозначается $\alpha(x) \sim \beta(x)$ при $x \to a$.

5.

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} - \text{не существует}$$

$\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – не сравнимы при $x \to a$.

Рассмотрим примеры.

1. $\alpha(x) = \sin 2x$, $\beta(x) = x$ – б/м при $x \to 0$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$$

Следовательно, $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – б/м одного порядка малости при $x \to 0$.

2. $\alpha(x) = 1 - \cos x$, $\beta(x) = \frac{x^2}{2}$ – б/м при $x \to 0$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \to 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 1$$

$\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – эквивалентные б/м при $x \to 0$.

3. $\alpha(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $\beta(x) = x^2$ – б/м при $x \to 0$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{x} - \text{не существует}$$

Значит, $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – не сравнимы при $x \to 0$.

4. $\alpha(x) = x^2 - 3x + 2$, $\beta(x) = x^2 - 5x + 4$ – б/м при $x \to 1$

$$\lim_{x \to 1} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 5x + 4} = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-4)} = \lim_{x \to 1} \frac{x-2}{x-4} = \frac{1}{3}$$

Следовательно, $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – б/м одного порядка малости при $x \to 1$.

5. $\alpha(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $\beta(x) = 3x^2 - 5x + 2$ – б/м при $x \to 1$

$$\lim_{x \to 1} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{3x^2 - 5x + 2} = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(2x-1)}{(x-1)(3x-2)} = \lim_{x \to 1} \frac{2x-1}{3x-2} = 1$$

Следовательно, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ при $x \to 1$.

Таблица основных эквивалентностей

При условии $x \to 0$ справедливы следующие эквивалентности:

1.	$\sin x \sim x$	6.	$\ln(1+x) \sim x$
2.	$\operatorname{tg} x \sim x$	7.	$\log_a(1+x) \sim \dfrac{x}{\ln a}$
3.	$\arcsin x \sim x$	8.	$e^x - 1 \sim x$
4.	$\operatorname{arctg} x \sim x$	9.	$a^x - 1 \sim x \ln a$
5.	$1 - \cos x \sim \dfrac{1}{2}x^2$	10.	$(1+x)^c - 1 \sim cx$

Формула 1 означает, что $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, и представляет собой первый замечательный предел. Следующие четыре формулы являются следствиями 1-го замечательного предела:

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x} \cdot \dfrac{1}{\cos x}\right) = 1$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x} = \begin{bmatrix} \arcsin x = t \\ x = \sin t \\ x \to 0, t \to 0 \end{bmatrix} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{t}{\sin t} = 1$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x} = \begin{bmatrix} \operatorname{arctg} x = t \\ x = \operatorname{tg} t \\ x \to 0, t \to 0 \end{bmatrix} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{t}{\operatorname{tg} t} = 1$

Формула 5 была доказана в качестве примера на сравнение бесконечно малых функций.

Формулы 6-10 являются следствиями второго замечательного предела.

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} \cdot \ln(1+x)\right) = \lim\limits_{x\to 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim\limits_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

7. Для обоснования формулы 7 достаточно воспользоваться одним из свойств логарифма.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x \ln a} = \frac{1}{\ln a}$$

8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = \begin{bmatrix} e^x - 1 = t, e^x = 1 + t \\ x = \ln(1+t) \\ x \to 0, t \to 0 \end{bmatrix} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{t}{\ln(1+t)} = 1$

9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - 1}{x \ln a} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} = \begin{bmatrix} x \ln a = t \\ x \to 0, t \to 0 \end{bmatrix} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{e^t - 1}{t} = 1$

$$10.\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^c-1}{cx}=\begin{bmatrix}(1+x)^c-1=t\\(1+x)^c=1+t\\c\ln(1+x)=\ln(1+t)\\x\to 0, t\to 0\end{bmatrix}=\lim_{\substack{t\to 0\\x\to 0}}\left(\frac{t}{cx}\cdot\frac{c\ln(1+x)}{\ln(1+t)}\right)=$$

$$=\lim_{\substack{t\to 0\\x\to 0}}\left(\frac{t}{\ln(1+t)}\cdot\frac{\ln(1+x)}{x}\right)=1$$

Если в формулах таблицы эквивалентностей заменить переменную x, стремящуюся к нулю, на любую бесконечно малую функцию $\alpha(x)$ при условии $x\to a$, то формулы таблицы эквивалентностей примут более общий вид:

1.	$\sin\alpha(x)\sim\alpha(x)$	6.	$\ln(1+\alpha(x))\sim\alpha(x)$
2.	$\mathrm{tg}\alpha(x)\sim\alpha(x)$	7.	$\log_a(1+\alpha(x))\sim\frac{\alpha(x)}{\ln a}$
3.	$\arcsin\alpha(x)\sim\alpha(x)$	8.	$e^{\alpha(x)}-1\sim\alpha(x)$
4.	$\mathrm{arctg}\,\alpha(x)\sim\alpha(x)$	9.	$a^{\alpha(x)}-1\sim\alpha(x)\ln a$
5.	$1-\cos\alpha(x)\sim\frac{1}{2}\alpha^2(x)$	10.	$(1+\alpha(x))^c-1\sim c\alpha(x)$

Свойства эквивалентных бесконечно малых функций

Теорема (о разности эквивалентных бесконечно малых функций). Две бесконечно малые функции эквивалентны тогда и только тогда, когда их разность есть бесконечно малая функция более высокого порядка малости по сравнению с каждой из этих функций.

$$\alpha(x)\sim\beta(x), x\to a \Leftrightarrow \alpha(x)-\beta(x)=o\big(\alpha(x)\big)=o\big(\beta(x)\big), x\to a$$

Доказательство:

1) Необходимость. Пусть $\alpha(x)\sim\beta(x)$ при $x\to a$, т.е.

$$\exists\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\exists\lim_{x\to a}\left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}-1\right)=0\Rightarrow\exists\lim_{x\to a}\left(\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\beta(x)}\right)=0\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\alpha(x)-\beta(x)=o\big(\beta(x)\big)\text{ при }x\to a\text{ (согласно определению)}$$

2) Достаточность. Пусть $\alpha(x)-\beta(x)=o\big(\beta(x)\big)$ при $x\to a$, тогда

$$\exists\lim_{x\to a}\left(\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\beta(x)}\right)=0\Rightarrow\exists\lim_{x\to a}\left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}-1\right)=0\Rightarrow\exists\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$$

а это, согласно определению, и означает, что $\alpha(x)\sim\beta(x)$ при $x\to a$. Ч.т.д.

Теорема (о замене эквивалентностей при вычислении пределов отношений).

Пусть

$$\begin{cases} \alpha(x), \beta(x), \alpha_1(x), \beta_1(x) - \text{б/м при } x \to a \\ \alpha(x) \sim \alpha_1(x), x \to a \\ \beta(x) \sim \beta_1(x), x \to a \\ \exists \lim\limits_{x \to a} \dfrac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} \end{cases}$$

Тогда

$$\exists \lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Доказательство:

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} \cdot \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} \cdot \frac{\beta_1(x)}{\beta(x)}$$

По условию теоремы $\exists \lim\limits_{x \to a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$, $\exists \lim\limits_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\alpha_1(x)} = 1$ и $\exists \lim\limits_{x \to a} \frac{\beta_1(x)}{\beta(x)} = 1$. Тогда, согласно свойствам пределов, $\exists \lim\limits_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim\limits_{x \to a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$. Ч.т.д.

Рассмотрим примеры.

1.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\sin 2x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{3}} - 1}{\sin 2x} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{3}x}{2x} = \frac{1}{6}$$

2.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos 5x}{\ln(1 - 3x^2)} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{(5x)^2}{2}}{-3x^2} = -\frac{25}{6}$$

3.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{e^{2x^2} - e^{-2x^2}} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{3x}{2}\right)}{e^{-2x^2}\left(e^{4x^2} - 1\right)} = \lim_{x \to 0} \frac{-2\sin^2 \frac{3x}{2}}{e^{-2x^2} 4x^2} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{-\left(\frac{3x}{2}\right)^2}{e^{-2x^2} 2x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{-9}{8e^{-2x^2}} = -\frac{9}{8}$$

4.

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\ln x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 1} \frac{\left(1 + (x-1)\right)^{\frac{1}{3}} - 1}{\ln(1 + (x-1))} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{3}(x-1)}{x-1} = \frac{1}{3}$$

5.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}x-\sin x}{x^3}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{\cos x}-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\,(1-\cos x)}{x^3\cos x}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{x^3\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2\cos x}=\frac{1}{2}$$

6.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(\operatorname{tg}x)}{4x-\pi}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\ln\left(1+(\operatorname{tg}x-1)\right)}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\operatorname{tg}x-1}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\frac{\sin x}{\cos x}-1}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right)}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\cos x}=$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{4\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}}{4\cos x}=\frac{1}{2}$$

7.

$$\lim_{x\to 3}\frac{\ln x-\ln 3}{e^x-e^3}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 3}\frac{\ln\frac{x}{3}}{e^3(e^{x-3}-1)}=\lim_{x\to 3}\frac{\ln\left(1+\frac{x-3}{3}\right)}{e^3(e^{x-3}-1)}=$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{x-3}{3}}{e^3(x-3)}=\frac{1}{3e^3}$$

8.

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\operatorname{tg}3x}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to\pi}\frac{\sin\left(\pi+(x-\pi)\right)}{\operatorname{tg}\left(3\pi+3(x-\pi)\right)}=\lim_{x\to\pi}\frac{-\sin(x-\pi)}{\operatorname{tg}\left(3(x-\pi)\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\pi}\frac{-(x-\pi)}{3(x-\pi)}=-\frac{1}{3}$$

9.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\ln(2\cos x)}{\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\ln\left(1+(2\cos x-1)\right)}{\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{2\cos x-1}{\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{2\cos x-1}{x-\frac{\pi}{3}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{2\left(\cos x-\cos\frac{\pi}{3}\right)}{x-\frac{\pi}{3}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{-4\sin\left(\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2}\right)\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{3}}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{3}}=$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{-4\cdot\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2}\cdot\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{3}}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{3}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\left(-2\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{3}}{2}\right)\right) = -2\sin\frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

10.

$$\lim_{x\to 2\pi}\frac{\ln\cos x}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 2\pi}\frac{\ln\left(1+(\cos x-1)\right)}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}} = \lim_{x\to 2\pi}\frac{\cos x-1}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}} =$$

$$= \lim_{x\to 2\pi}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}} = \lim_{x\to 2\pi}\frac{-2\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{4}} = \lim_{x\to 2\pi}\frac{-4\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}}{\cos\frac{x}{4}} = \lim_{x\to 2\pi}\left(-4\sin\frac{x}{4}\right)$$

$$= -4\sin\frac{\pi}{2} = -4$$

Приведем примеры неприменимости таблицы эквивалентностей.

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x} = 0$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 0$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x} = 0$

В первых двух примерах вычисляется предел отношения ограниченной функции и бесконечно большой при $x\to\infty$, Обоснование решения третьего примера будет дано позже.

Раскрытие неопределенности $(\mathbf{1}^{\infty})$.

Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 1, \lim\limits_{x\to a} g(x) = \infty$.

Для того, чтобы вычислить $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\big)^{g(x)} = (1^{\infty})$ следует применить основное логарифмическое тождество $f(x) = e^{\ln f(x)}$. Тогда

$$\big(f(x)\big)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$$

$$\lim_{x\to a}\big(f(x)\big)^{g(x)} = e^{\lim\limits_{x\to a} g(x)\ln f(x)}$$

Рассмотрим примеры.

1.

$$\lim_{x\to 0}(\cos 3x)^{\frac{1}{x\sin 5x}} = (1^{\infty}) = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos 3x}{x\sin 5x}} = \left[\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos 3x}{x\sin 5x} = \left(\frac{0}{0}\right) =\right.$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+(\cos 3x-1))}{x\sin 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x-1}{x\sin 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{9x^2}{2}}{x\cdot 5x} = -\frac{9}{10}\Bigg] = e^{-\frac{9}{10}}$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-2x}{1+3x}\right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{8-x}-2}} = (1^\infty) = e^{\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1-2x}{1+3x}\right)}{\sqrt[3]{8-x}-2}} = \left[\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1-2x}{1+3x}\right)}{\sqrt[3]{8-x}-2} =\right.$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-\frac{5x}{1+3x}\right)}{2\left(\left(1-\frac{x}{8}\right)^{\frac{1}{3}}-1\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{5x}{1+3x}}{2\left(-\frac{x}{24}\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{5\cdot 12}{1+3x} = 60\Bigg] = e^{60}$$

3.

$$\lim_{x\to 3}\left(\frac{2+3x}{4x-1}\right)^{\frac{1}{\ln(x-2)}} = (1^\infty) = e^{\lim_{x\to 3}\frac{\ln\left(\frac{2+3x}{4x-1}\right)}{\ln(x-2)}} = \left[\lim_{x\to 3}\frac{\ln\left(\frac{2+3x}{4x-1}\right)}{\ln(x-2)} =\right.$$

$$= \lim_{x\to 3}\frac{\ln\left(1+\frac{3-x}{4x-1}\right)}{\ln(1+(x-3))} = \lim_{x\to 3}\frac{\frac{3-x}{4x-1}}{x-3} = \lim_{x\to 3}\left(-\frac{1}{4x-1}\right) = -\frac{1}{11}\Bigg] = e^{-\frac{1}{11}}$$

4.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+3^x}{1+5^x}\right)^{\frac{1}{x}} = (1^\infty) = e^{\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1+3^x}{1+5^x}\right)}{x}} = \left[\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1+3^x}{1+5^x}\right)}{x} = \left(\frac{0}{0}\right) =\right.$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{3^x-5^x}{1+5^x}\right)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{3^x-5^x}{1+5^x}}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{5^x\cdot\left(\left(\frac{3}{5}\right)^x-1\right)}{x\cdot(1+5^x)} =$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{5^x\cdot x\ln\frac{3}{5}}{x\cdot(1+5^x)} = \lim_{x\to 0}\frac{5^x\ln\frac{3}{5}}{1+5^x} = \frac{1}{2}\ln\frac{3}{5} = \ln\sqrt{\frac{3}{5}}\Bigg] = e^{\ln\sqrt{\frac{3}{5}}} = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

5.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x-\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right)^{2x} = (1^\infty) = e^{\lim_{x\to\infty} 2x\ln\left(\frac{3x-\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right)} =$$

$$= \left[\lim_{x\to\infty}\left(2x\ln\left(\frac{3x-\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right)\right) = \lim_{x\to\infty}\left(2x\ln\left(1-\frac{2\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right)\right) =\right.$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(2x\left(-\frac{2\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right)\right) = \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{4x\operatorname{arctg} x}{3x+\operatorname{arctg} x}\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{4\operatorname{arctg} x}{3+\dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}}\right) = \left[\begin{cases}\frac{4}{3}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2\pi}{3}, \text{при } x\to+\infty \\ \frac{4}{3}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}, \text{при } x\to-\infty\end{cases}\right] =$$

$$= \begin{cases} e^{-\frac{2\pi}{3}}, \text{при } x\to+\infty \\ e^{\frac{2\pi}{3}}, \text{при } x\to-\infty \end{cases}$$